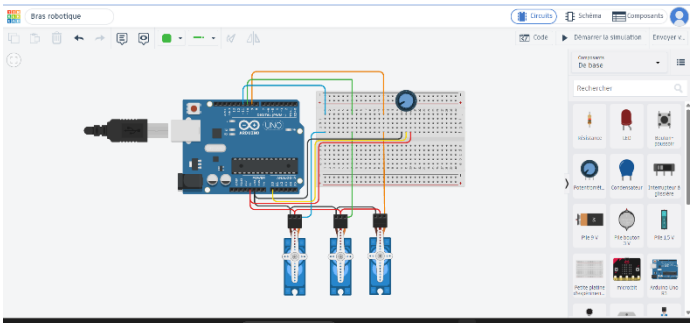
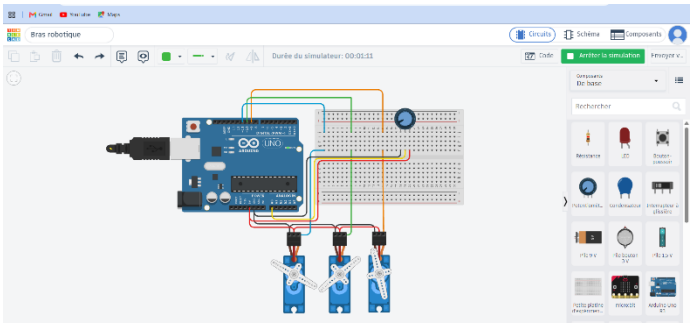
ACHILLE Eden Linerson
Circuit : Bras robotique

Capture du circuit fonctionel





Liste des composants

1 Breadboard : Facilite la pose des composants.

1 Arduino Uno : Cerveau du projet, qui donne les ordres.

3 Servomoteurs : Servent de muscle, pour que le bras bouge dans different axe.

1 Potentiomètre : Résistance variable, sert a varier les angles du servomoteur de base.

Fils : Servent de liaison entre les composants.

Câblage

- Servo 1 (base) : signal → broche 9, rouge → 5V, noir/marron → GND

- Servo 2 (épaule) : signal → broche 10, rouge → 5V, noir/marron → GND

- Servo 3 (coude) : signal → broche 11, rouge → 5V, noir/marron → GND

- Potentiomètre : broche gauche → 5V, broche droite → GND, curseur (milieu) → A0

- Arduino : 5V → rail rouge de la breadboard, GND → rail bleu (masse commune)

Explications

Le bras possède 3 degrés de liberté, car chaque servomoteur est une articulation qui tourne autour d'un seul axe. Le fonctionnement combine deux modes de contrôle :

- Mode manuel : potentiomètre → lecture sur A0 (0 à 1023) → conversion en angle (0° à 180°) → rotation de la base.

- Mode automatique : l'épaule et le coude exécutent une séquence programmée de positions (repos → descente → prise → retour), avec une courte pause à chaque étape.

L'utilisateur oriente donc le bras en temps réel avec le potentiomètre, pendant que les deux autres articulations déplacent le bras d'une position à une autre.

Code

```
#include <Servo.h>


Servo base ;
```

```
Servo epaule ;
Servo coude ;

int pot ;
int angleBase ;

void setup() {
  Serial.begin(9600) ;
  base.attach(9) ;
  epaule.attach(10) ;
  coude.attach(11) ;

  base.write(90) ;
  epaule.write(90) ;
  coude.write(90) ;
  delay(1000) ;
}

void loop() {
  // Base commandée par le potentiomètre
  pot = analogRead(A0) ;
```

```
  angleBase = map(pot, 0, 1023, 0, 180) ;
  base.write(angleBase) ;
  Serial.println(angleBase) ;

  // Séquence épaule + coude
  epaule.write(45) ;
  coude.write(120) ;
  delay(1000) ;

  epaule.write(90) ;
  coude.write(90) ;
  delay(1000) ;

  epaule.write(135) ;
  coude.write(60) ;
  delay(1000) ;

  epaule.write(90) ;
  coude.write(90) ;
  delay(1000) ;
}
```